平成17年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間		受験番号	番
実施日	平成 16 年 8 月 2 日	注意事項	解答用紙に解答				

1

以下でオペアンプ（OP1 ～ OP3）はすべて理想オペアンプであり、ダイオード D_1、D_2 の立上り電圧は V_γ とする。また、下記にある V_S の大きさは V_T、V_F、V の大きさより大きいとする。［　　］の中にあてはまる適切な解をかけ。結果のみでよい。

（1） 図 1-1 で、$V_T>0$、$V_S>0$ であり、V_S は図に示す波形をもち、V_F は一定である。ダイオード D_1 のないとき、出力 V_o の式は［（ア）］である。図 1-1 に示すように、D_1 を接続する。$V_F<V_T$ と $V_F>V_T$ の場合のそれぞれの出力 V_o 波形は［（イ）］と［（ウ）］となる。この波形図中に必要な電圧レベルを記入すること。

（2） 図 1-2 で、Tr は p-JFET で電源電圧 $V_{DD}>0$ である。抵抗 R_1 を流れる電流は［（エ）］であり、ゲート・ソース間電圧を V_{GS} とすると、-電圧 V_G は［（オ）］である。OP3 にダイオード D_2 が接続されていないとき、出力 V_o 式は［（カ）］となる。D_2 を図のように接続する。図中に示すように、$V_S<0$ の波形のとき、回路中のすべての抵抗値が等しいとすると、出力 V_o の波形は［（キ）］のようになる。波形図中に必要な電圧レベルを記入すること。

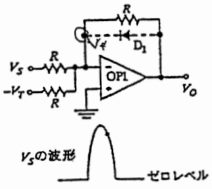


図 1-1

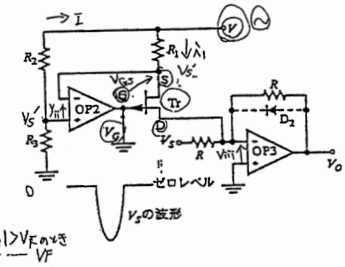


図 1-2

$|V_S+\frac{1}{2}V+\mu V_{GS}|>V_F$ のとき

V_F

V_S

0

$-\frac{1}{2}V-\mu V_{GS}$

表 1

入力			出力
x_3	x_2	x_1	G
0	0	0	(1)
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	(1)
1	0	0	0
1	0	1	(1)
1	1	0	(1)

2

以下の問いに答えよ。

（1） 3 つの入力 x_1、x_2、x_3 と出力 G の関係の真理値表を表 1 に示す。

① 表 1 より、出力＝"1" に着目して G を求めるとつぎのようになる。式中の A、B、C、D をかけ。

$$G=\overline{x_1}(A\,x_3)+B\,x_2\,x_3+C\,x_2\,\overline{x_3}+x_1\,x_2\,D$$

② ①の G を変形すると、つぎのようになる。誘導過程とともに式中の E をかけ。

$$G=\overline{E\oplus x_3}$$

③ 2 入力ゲートを使って、②の G の論理回路をかけ。

（2） 上記 3 入力 x_1、x_2、x_3 と G を新たな 4 つの信号として信号ライン上を伝送した後に、ある論理回路に入力した。この伝送過程でエラーが発生したとして、4 つの入力信号中の "1" の数が偶数になったとき、この回路は出力 H＝"1" を示した。なお、4 入力がともに "0" のときも H＝"1" とする。

① 4 つの入力と出力 H の真理値表をかけ。

② ①の真理値表より論理関数は $H=\overline{F}$ になる。誘導過程とともに F を求めよ。論理関数を整理するときには、形の対称性をよく考えて共通項をまとめ、簡略化を行うこと。

採点欄

平成17年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	4よ	受験番号	番
実施日	平成16年8月2日	注意事項	解答用紙に解答				

D

999

1．図1に示すような回路がある．抵抗R1、R2、R3の抵抗値はいずれもR［Ω］であり、キャパシタCの容量はC［F］、インダクタLのインダクタンスはL［H］である．交流電源Eの電圧はE［V］、角周波数はω［rad・Hz］とする．以下の問いに答えよ．

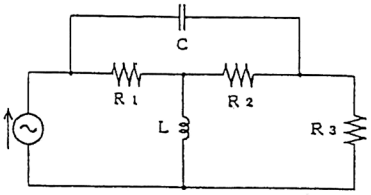


図1

（1）抵抗R2を流れる電流を解に含む閉路方程式を記せ．なお、使用した閉路、閉路電流の向きについても定義を記すこと．

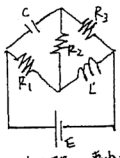
（2）角周波数ωにかかわらず抵抗R2を流れる電流がゼロとなるための条件（R，L，Cの関係）を求めよ．

（3）角周波数ωにかかわらず抵抗R2を流れる電流がゼロとなるときの、電源から見た回路のインピーダンスを求めよ．

(1)

$$\begin{cases} E=(R_1+j\omega L)I_1-R_1I_3-j\omega LI_2 \\ 0=(R_2+R_3+j\omega L)I_2-R_2I_3-j\omega LI_1 \\ 0=\left(R_1+R_2+\dfrac{1}{j\omega C}\right)I_3-R_1I_1-R_2I_2 \end{cases}$$

(2)

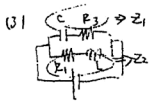


ブリッジ回路に表れることより．

$$\frac{1}{j\omega C}\cdot j\omega L=R_1R_3=R^2$$

$$\frac{L}{C}=R^2 \quad \therefore R=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

(3)



$$\frac{1}{z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}=\frac{Z_1+Z_2}{Z_1Z_2}$$

$$z=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}$$

$$\begin{cases} Z_1=R_3+\dfrac{1}{j\omega C} \\ Z_2=R_1+j\omega L \end{cases}$$

$$Z=\frac{(R_3+\frac{1}{j\omega C})(R_1+j\omega L)}{R_1+R_3+\frac{1}{j\omega C}+j\omega L}$$

$$=\frac{\left(\frac{1+j\omega R_3C}{j\omega C}\right)(R_1+j\omega L)}{\frac{j\omega CR_1+j\omega CR_3+1+j^2\omega^2CL}{j\omega C}}$$

$$=\frac{(1+j\omega R_3C)(R_1+j\omega L)}{1+j\omega CR_3+j\omega C(R_1+j\omega L)}$$

定理より $\omega=0$ を代入

$$Z=\frac{R_1}{1}=R[\Omega]$$

2．次の問に答えよ．

000（1）図2－1に示すような回路があり、4端子回路が整合回路として働いているとする．すなわち、端子1 1'より右側のインピーダンスは抵抗RSとして振る舞い、端子2 2'より左側のインピーダンスは抵抗RLとして振る舞うとする．このとき、4端子回路の4端子定数（A、B、C、D）を用いて抵抗RS，RLの値を表せ．

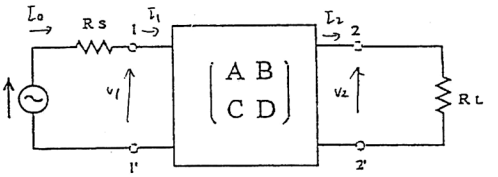


図2－1

000（2）図2－2に示すように、2つのインピーダンスZ1およびZ2より構成される4端子回路がある．この回路の4端子定数（A、B、C、D）を、Z1およびZ2を用いて表せ．

000（3）図2－2の回路が図2－1の回路における整合回路として働くこともとする．このとき、Z1＝jX1（X1＞0）とするとき、Z1およびZ2をRSおよびRLを用いて表せ．

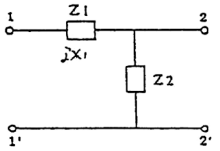


図2－2

図 (1)

$$\begin{bmatrix} E_0 \\ I_0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & R_S \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} E_0=V_1+R_SI_1 & -① \\ I_0=I_1 & -② \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} V_1=AV_2+BI_2 & -③ \\ I_1=CV_2+DI_2 & -④ \end{cases}$$

また $V_2=I_2R_L$ —⑤

②、④より

$$V_1=AI_2R_L+BI_2=(AR_L+B)I_2$$

$$I_1=CI_2R_L+DI_2=(CR_L+D)I_2$$

$$R_S=\frac{V_1}{I_1}=\frac{AR_L+B}{CR_L+D} \quad —Ⓐ$$

テブナンの定理より

③、④より

$I_2=0$ のとき $\begin{cases} V_1=AV_2 \\ I_1=CV_2 \end{cases}$ —⑤

$V_2=0$ のとき $\begin{cases} V_1=BI_2 \\ I_1=DI_2 \end{cases}$ —⑥

これらを①に代入

⑤代入 $E_0=AV_2+R_SCV_2=(A+R_SC)V_2$

⑥代入 $E_0=BI_2+R_SDI_2=(B+R_SD)I_2$

$$(A+R_SC)V_2=(B+R_SD)I_2$$

$$R_L=\frac{V_2}{I_2}=\frac{B+R_SD}{A+R_SC} \quad —Ⓑ$$

Ⓐより

$$AR_L+B=R_S(CR_L+D)$$

これにⒷを代入

$$A\left\{\frac{B+R_SD}{A+R_SC}\right\}+B=R_S\left(C\frac{B+R_SD}{A+R_SC}+D\right)$$

$$\frac{AB+R_SAD+AB+R_SBC}{A+R_SC}=\frac{+R_SBC+CR_S^2D+AD+R_SCDR_S}{A+R_SC}$$

$$2AB=2R_S^2CD$$

$$AB=R_S^2CD$$

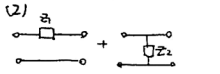
$$R_S=\sqrt{\frac{AB}{CD}}$$

同様に計算すると

$$R_L=\sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

— 34 —

(2)



$$F=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} 1+\frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$$

(3)

$$R_S=\sqrt{\frac{AB}{CD}}=\sqrt{\frac{\left(1+\frac{Z_1}{Z_2}\right)Z_1}{\frac{1}{Z_2}}}=\sqrt{Z_1(Z_1+Z_2)}$$

$$R_L=\sqrt{\frac{BD}{AC}}=\sqrt{\frac{Z_1}{1+\frac{Z_1}{Z_2}+\frac{1}{Z_2}}}=Z_2\sqrt{\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}}$$

①'②'より

$$R_S^2=Z_1(Z_1+Z_2)$$

$$Z_2=\frac{R_S^2-Z_1^2}{Z_1} \quad —③'$$

$$R_L^2=Z_2^2\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}$$

$$Z_1=\frac{Z_2R_L^2}{Z_2^2-R_L^2} \quad —④$$

③'、④より

$$Z_1=\frac{\frac{R_S^2-Z_1^2}{Z_1}\times R_L^2}{\left(\frac{R_S^2-Z_1^2}{Z_1}\right)^2-R_L^2}$$

$$Z^4-2R_S^2Z_1^2+R_S^2(R_S^2-R_L^2)$$

$Z_1=jX_1$ より $Z^2=-X_1^2$

これを代入すると

$$X_1=\sqrt{R_S(R_L-R_S)} \qquad Z_1=j\sqrt{R_S(R_L-R_S)}$$

同様に求めると

$$Z_1=-j\sqrt{R_S(R_L-R_S)}$$

採点欄

平成17年度 大学院工学研究科修士課程入学試験

試験科目名	電磁気学	中次	電気工学専攻	試験時間		受験番号	番
実施日	平成 16 年 8 月 2 日	注意事項	解答用紙に解答				

問題1

図に示すように、半径 a、b の同心球 α と β がある。α と β との空隙は誘電率 ε の誘電体で満たされ、他は真空である。球の中心に点電荷 q をおき、α と β にそれぞれ Q_α、Q_β の電荷を与えた。

1) α－β 間における任意の点 r（a＜r＜b）の電束密度 D(r) と電界 E(r) を求めよ。

2) α の電位 V_α を求めよ。

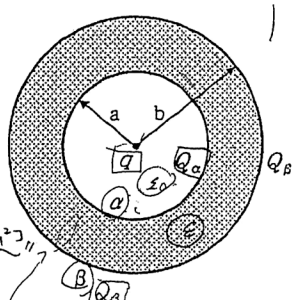


図 同心球 α、β

(1) $E(r) = \frac{q+Q_\alpha}{4\pi\varepsilon r^2}$ [V/m]，$D(r) = \varepsilon E = \frac{q+Q_\alpha}{4\pi r^2}$ [C/m²]

(2) $V_\alpha = \frac{q+Q_\alpha+Q_\beta}{4\pi\varepsilon_0 b} + \frac{q+Q_\alpha}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$ [V]

問題2

自己インダクタンス 10mH のコイルがあり、0.002 秒間に電流が 0 から直線的に 2 A 増加した。このとき発生する自己誘導の起電力 E(V) を求めよ。また、コイルに 4 A の電流が流れているときのコイルのもつ磁束 Φ(wb) を求めよ。

$E = -\frac{d\Phi}{dt}$

$E = -L\frac{dI}{dt}$ より

$\frac{d\Phi}{dt} = L\frac{dI}{dt}$

$Ld I = d\Phi$

$d\Phi = 10\times10^{-3}\times 4 = 4\times10^{-2}$ [wb]

採点欄

(H6)

① $G = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3$ //

$\therefore G = \bar{x}_1(\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_2x_3) + x_1(x_2\bar{x}_3 + \bar{x}_2x_3)$

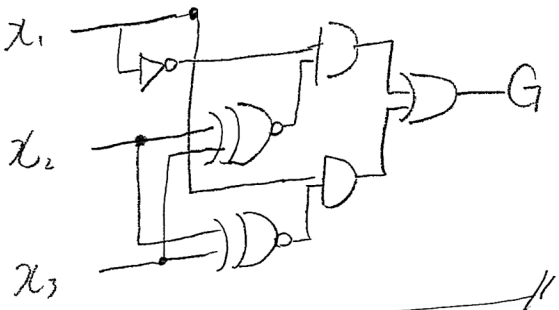
$= \bar{x}_1(\overline{x_2 \oplus x_3}) + x_1(x_2 \oplus x_3)$

$= \overline{x_1 \oplus x_2 \oplus x_3}$

$\therefore F = x_1 \oplus x_2$ //

$A + \bar{A}$

③



//

(2) ①

x_1	x_2	x_3	G	H
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

②

$H = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3\bar{G} + \bar{x}_1\bar{x}_2x_3G + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3G + \bar{x}_1x_2x_3\bar{G} +$
$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3G + x_1\bar{x}_2x_3\bar{G} + x_1x_2\bar{x}_3\bar{G} + x_1x_2x_3G$

$= \bar{x}_1\bar{x}_2(x_3G + \bar{x}_3\bar{G}) + \bar{x}_1x_2(x_3\bar{G} + \bar{x}_3G) +$
$x_1x_2(x_3G + \bar{x}_3\bar{G}) + x_1\bar{x}_2(x_3\bar{G} + \bar{x}_3G)$

$= \overline{(x_1 \oplus x_2)}\overline{(x_3 \oplus G)} + (x_1 \oplus x_2)(x_3 \oplus G)$

$= \overline{(x_1 \oplus x_2) \oplus (x_3 \oplus G)}$

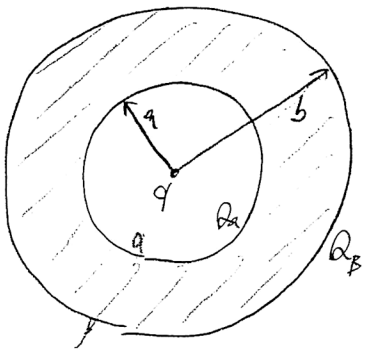
$= \overline{x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus G}$

$\therefore F = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus G$ //

H16. 8.2

[1]

(1). $(a<r<b)$ の $D(r)$ と $E(r)$



$$E(r)=\frac{q+Q_A}{4\pi\varepsilon r^2}\ [V/M]$$ //

また $E(r)=\dfrac{D(r)}{\varepsilon}$

$$D(r)=\varepsilon E(r)$$
$$=\frac{q+Q_A}{4\pi r^2}\ [C/m^2]$$ //

(2) a-b 間の電位差 V_{ab} は、

$$V_{ab}=\int_a^b \frac{q+Q_A}{4\pi\varepsilon r^2}\,dr \qquad -\frac{1}{r}$$
$$=\frac{q+Q_A}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$$

また $r(r>b)$ の点の電界 E は、

$$E=\frac{q+Q_A+Q_B}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

∞ の点からの b 点での電位 V_b は、

$$V_b=-\int_\infty^b \frac{q+Q_A+Q_B}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr$$
$$=\frac{q+Q_A+Q_B}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

$\therefore V_a=V_{ab}+V_b$

$$=\frac{q+Q_A}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+\frac{q+Q_A+Q_B}{4\pi\varepsilon_0 b}\ [V]$$ //

H16.8.2

[2] $L = 10 \times 10^{-3}$ [H]

$E = L\frac{dI}{dt}$ [V] より

$E = 10 \times 10^{-3} \frac{2}{0.002}$

$= 10$ [V] //

また $\Phi = LI$

$= 10 \times 10^{-3} \times 4$

$= 40 \times 10^{-3}$ [Wb] //